Metamorfismo   FAG 2809

A partir de algo que ya existe "protolito".

Protolito ⟹ Metamorfismo {Fluidos ⟹ Roca metamórfica

Ej granito ígnea

Presión   Temperatura

Nuevos minerales

Textura recristalizada

Foliación (En muchos casos)

(· Alteración: por ejemplo Olivino ↓ Serpentina

Química mineral

Se mantiene.)

Intrusiva ortogneiss

Paragneiss (sedimentario)

Incluye un adición o sustracción de elementos: Diferencia entre alteración y metamorfismo.

Se genera un metamorfismo hasta que se alcanza un punto de equilibrio. hidrotermal

Efectos petrográficos.

Roca isótropa, menos probabilidad de ver bandeamiento.

Los agentes anteriormente dependen del ambiente.

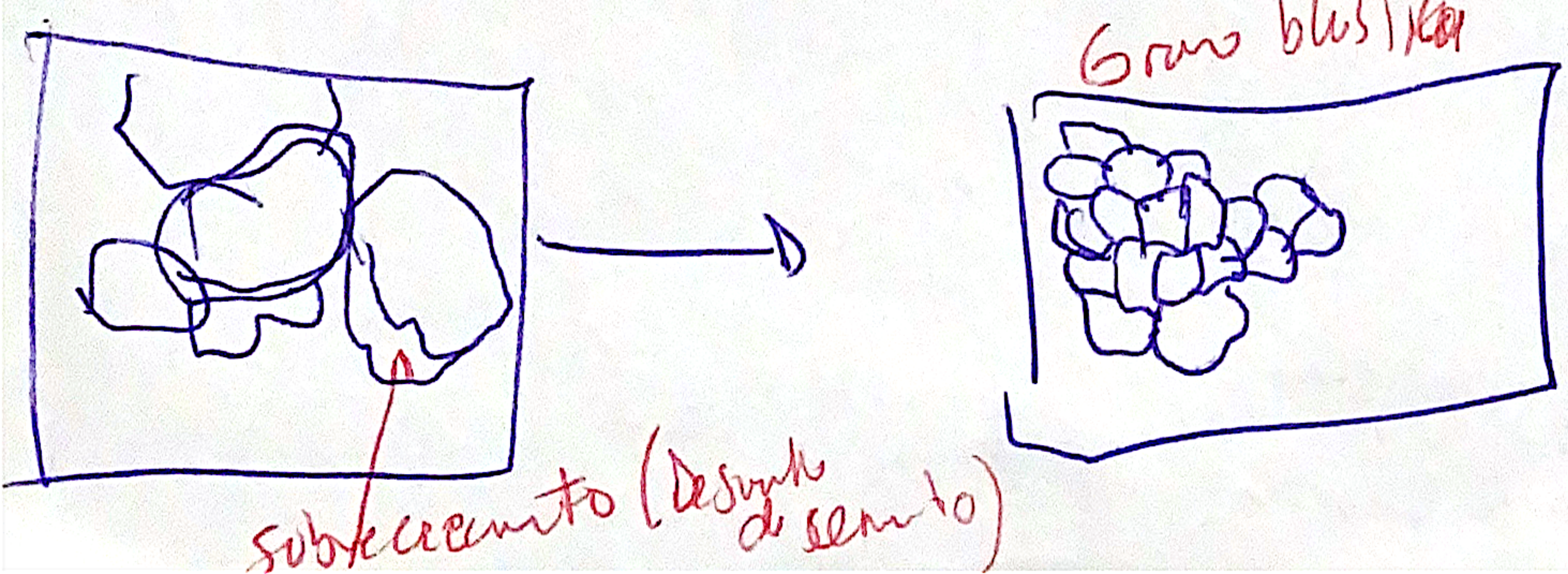
Protolitos reactivos y no reactivos

Calor: es el más importante. Calor es la condicionante.

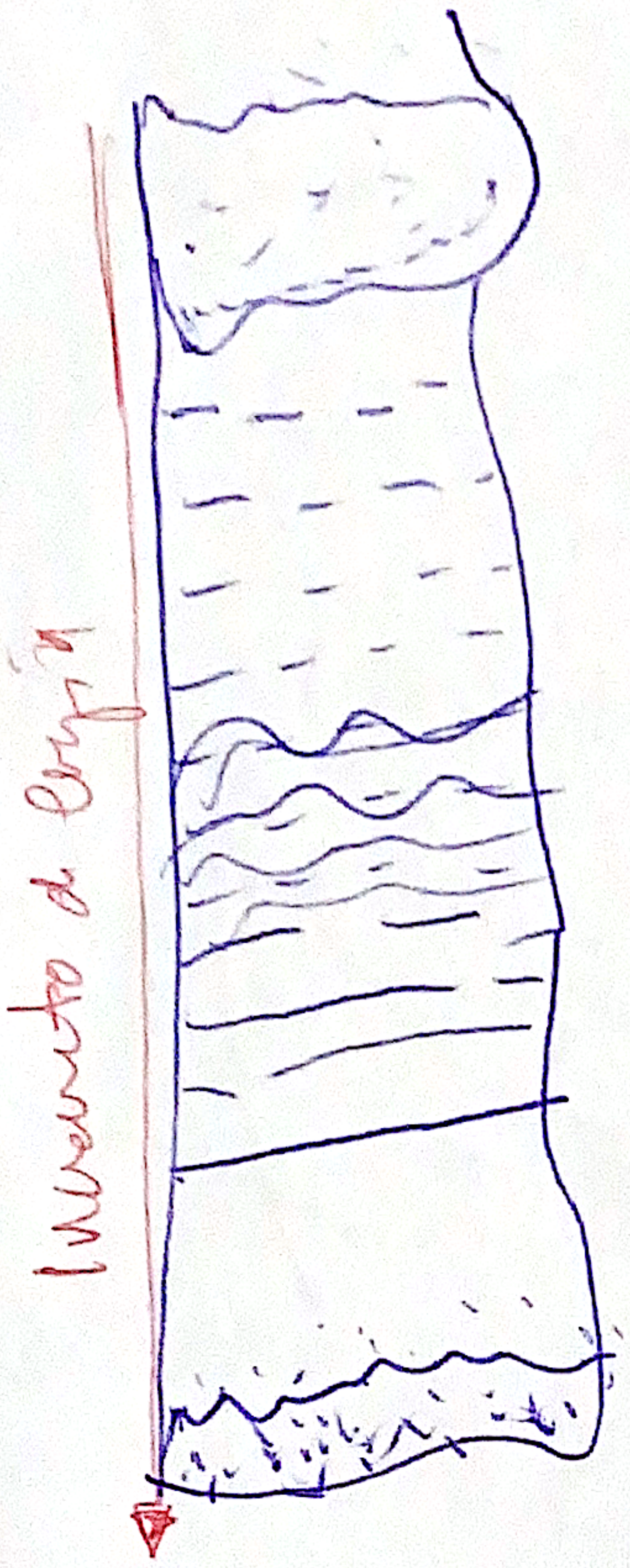
Metamorfismo dinamometamorfismo en gran profundidad.

+ Algunos cristales tensión intramineral } Ayuda a aumentar la deformación.

Recristalización.



Porfidoblastos debido al calor (temperatura) y de la composición del protolito

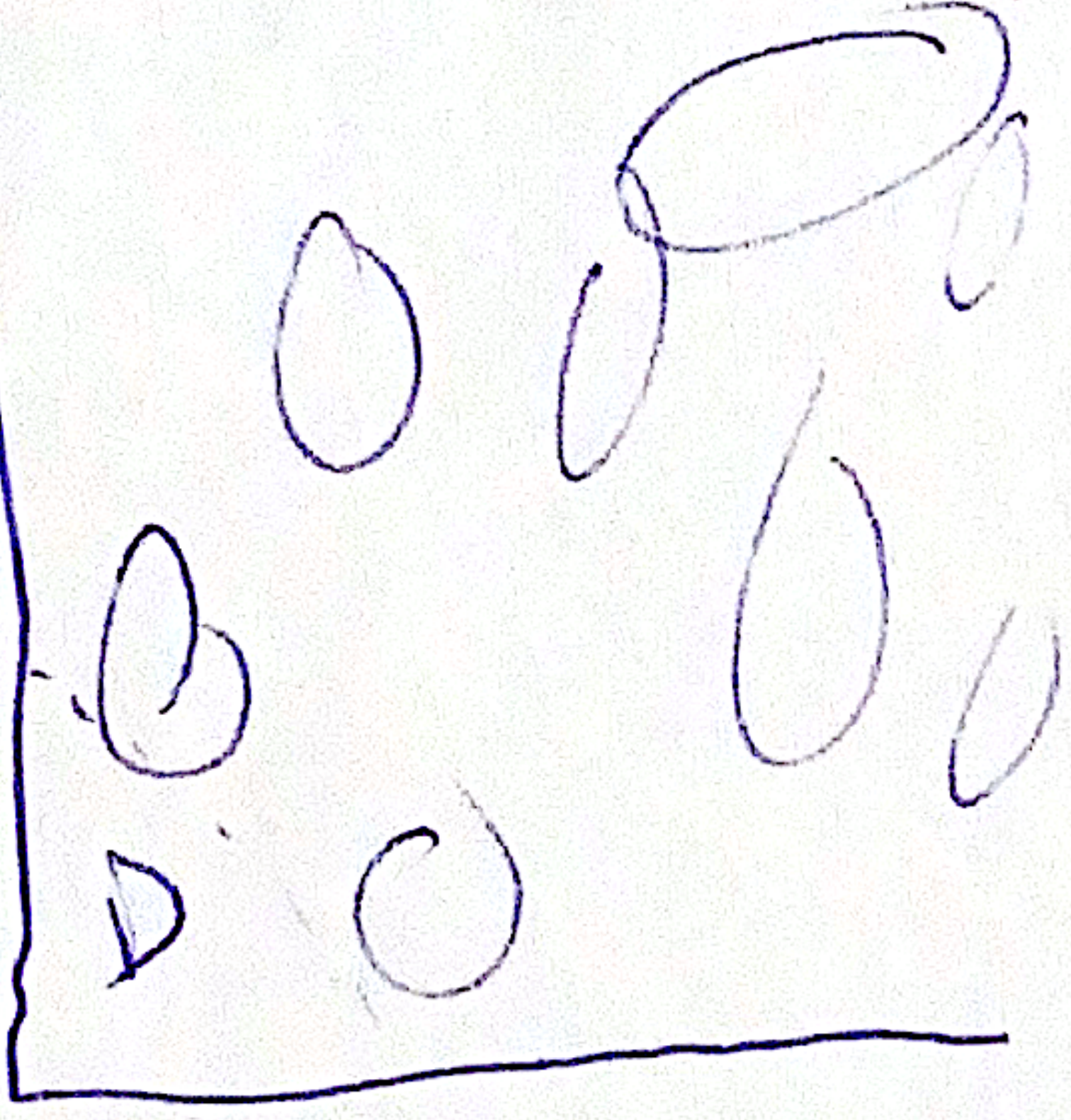


Fuentes de calor:
Calor interno: desintegración radiactiva
y E. térmica del Int. de la Tierra.
Gradiente geotérmico: 25°/km.

P° de Confinamiento y E.F. diferencial.
La cap de roca q está sujeta a determinado esfuerzo,
mantos de sedimentos acumulados, crean una sobrecarga
~~o~~q que puede generar foliación/deformación

Diagénesis es formar el roca sedimentaria.

Ilita (I.K) → Cristalinidad de la Ilita, cuando es 1 empieza el metamorfismo

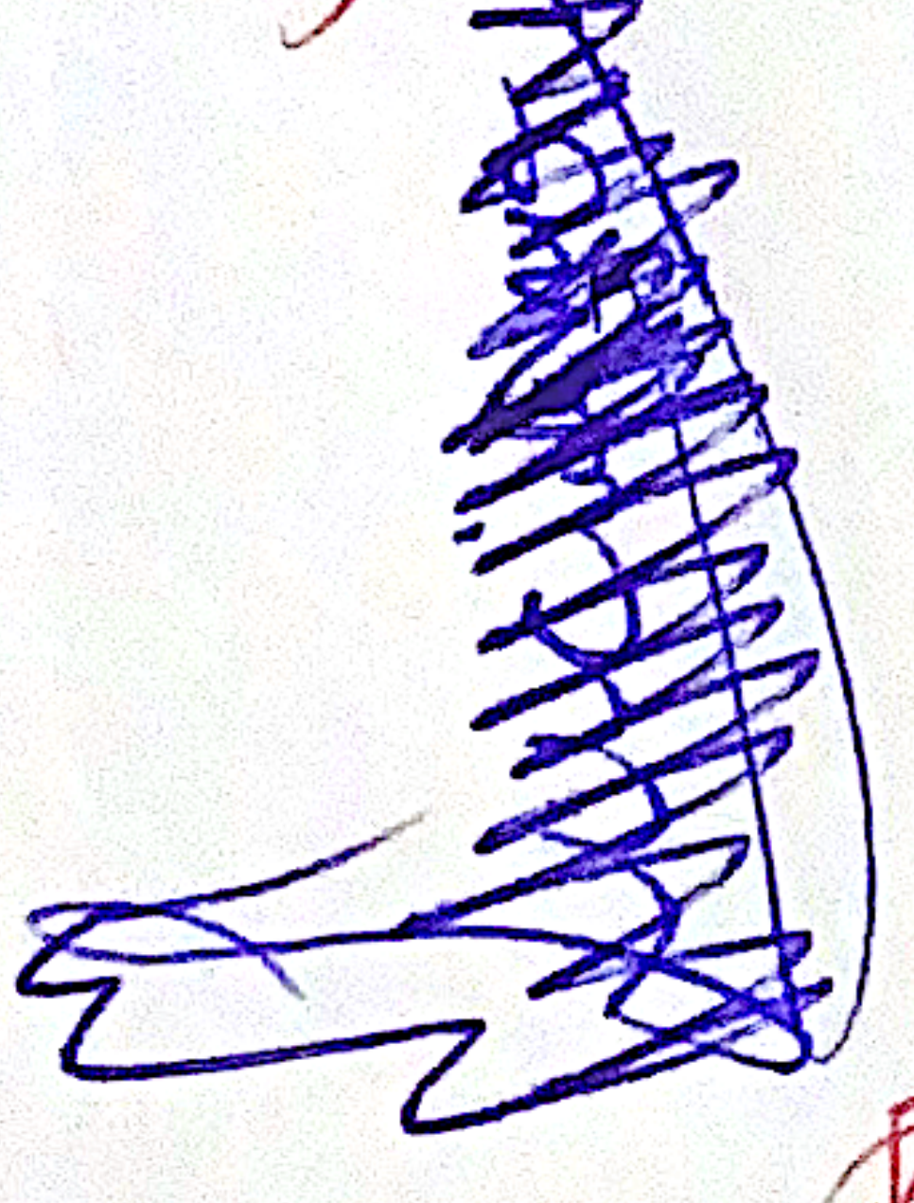


I. de Kübler

Sisalle puro v/s Simple
↑
Más común en Chile.

Fluidos químicamente activos
↳ Transformación → liberación de minerales, lo cual propicia la cristalización de minerales
Elementos de esos fluidos hagan cambios iónicos en los minerales.

Plagioclasa → Metasomatismo → Ortoclasa.
Intercambio de iones entre fluidos y mineral.



Foliación v/s Bandeamiento.

Orientación
Planar.

Bandas,
reordenamiento, migración
de los minerales en forma de la presión.

Metamorfosis foliadas y no foliadas.

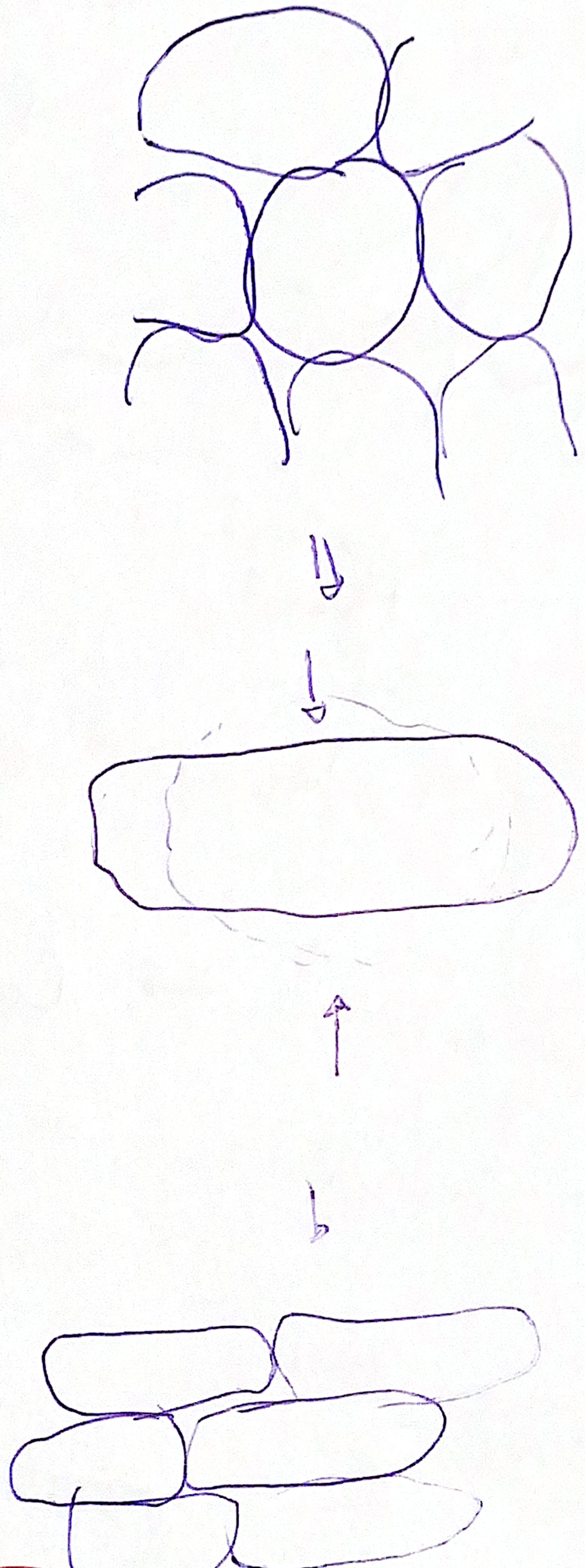
Arcillas sedimento con form. (Minerales orientados en una dirección.)
↳ Foliación (casi plana)

Mecanismo para dar foliación Algo tiene que fundirse

hacia una orientación paralela o casi
Rotación de los granos minerales alargados o de hábito planar

Recristalización:

~~[illegible] migración~~

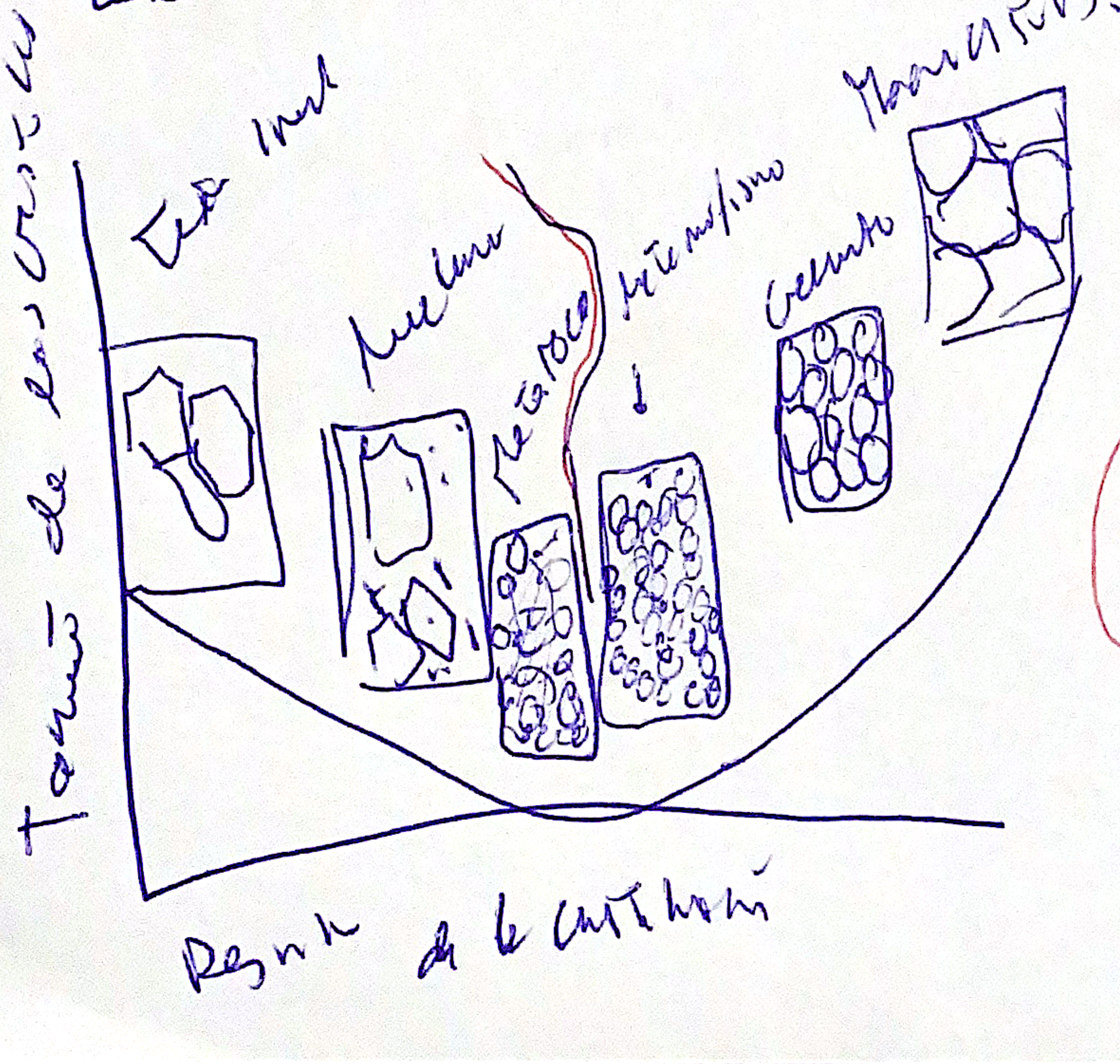


Texturas foliadas.

Se segregan en capas.
Bandas ⇒ Alto metamorfismo.
Bandas diferentes por composición química
(bandas claras y oscuras)

Cuanto de segregación Σ proceso metamórfico de grado medio a bajo.

Texturas no foliadas.


Tamaño de los cristales
Ta inicial
Nucleación
Recristalización
Metamorfismo
Crecimiento
Monocristales.
Rango de la cristalización

Recristalización estática y dinámica

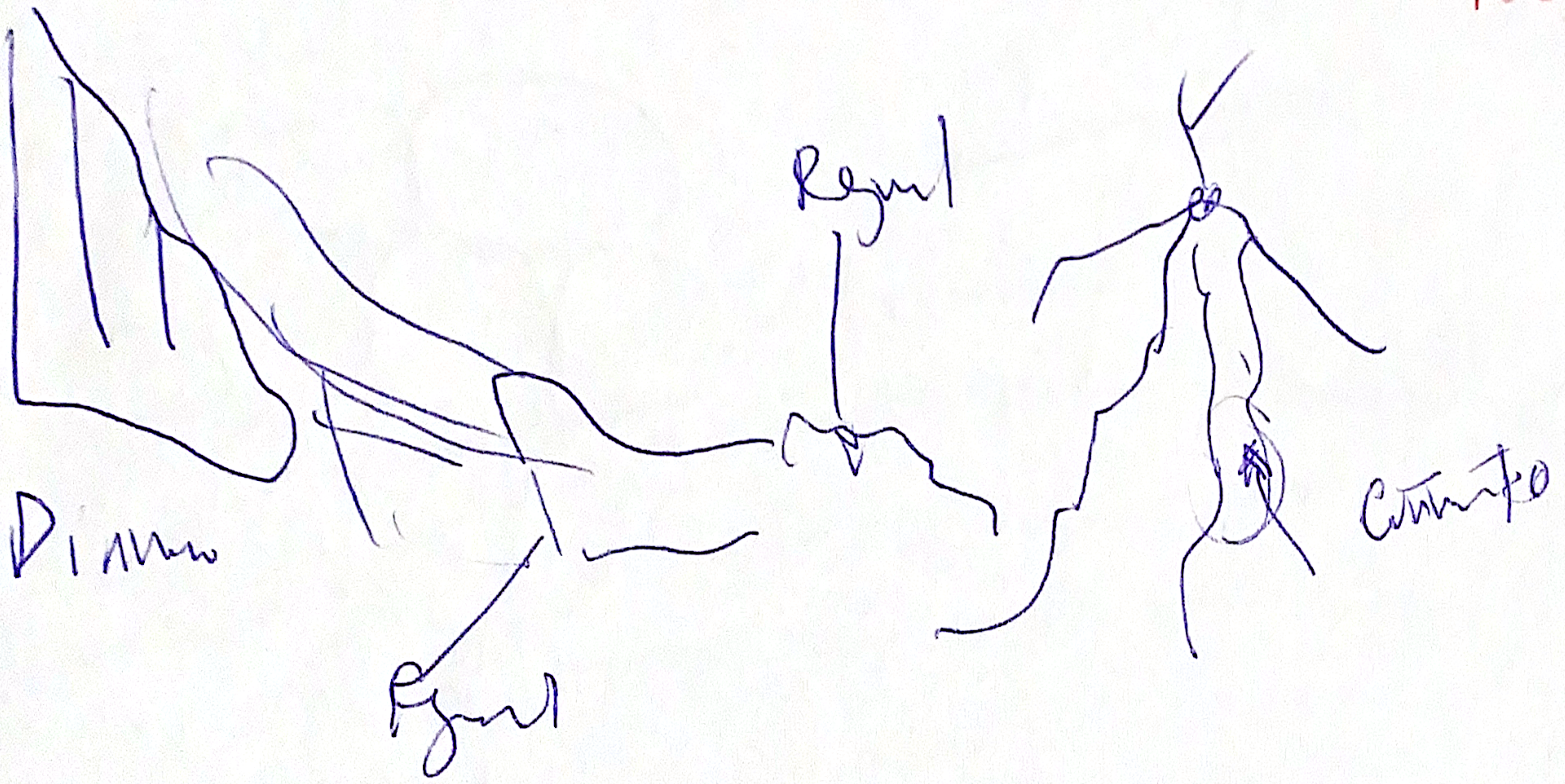
Porfidoblastos. Indica química específica.

Silimanita ↑ Temp > presión

Alumino silicatos

Andalucita no tanto específica.

"Rocas pelíticas"


Regional
Contacto
Regional

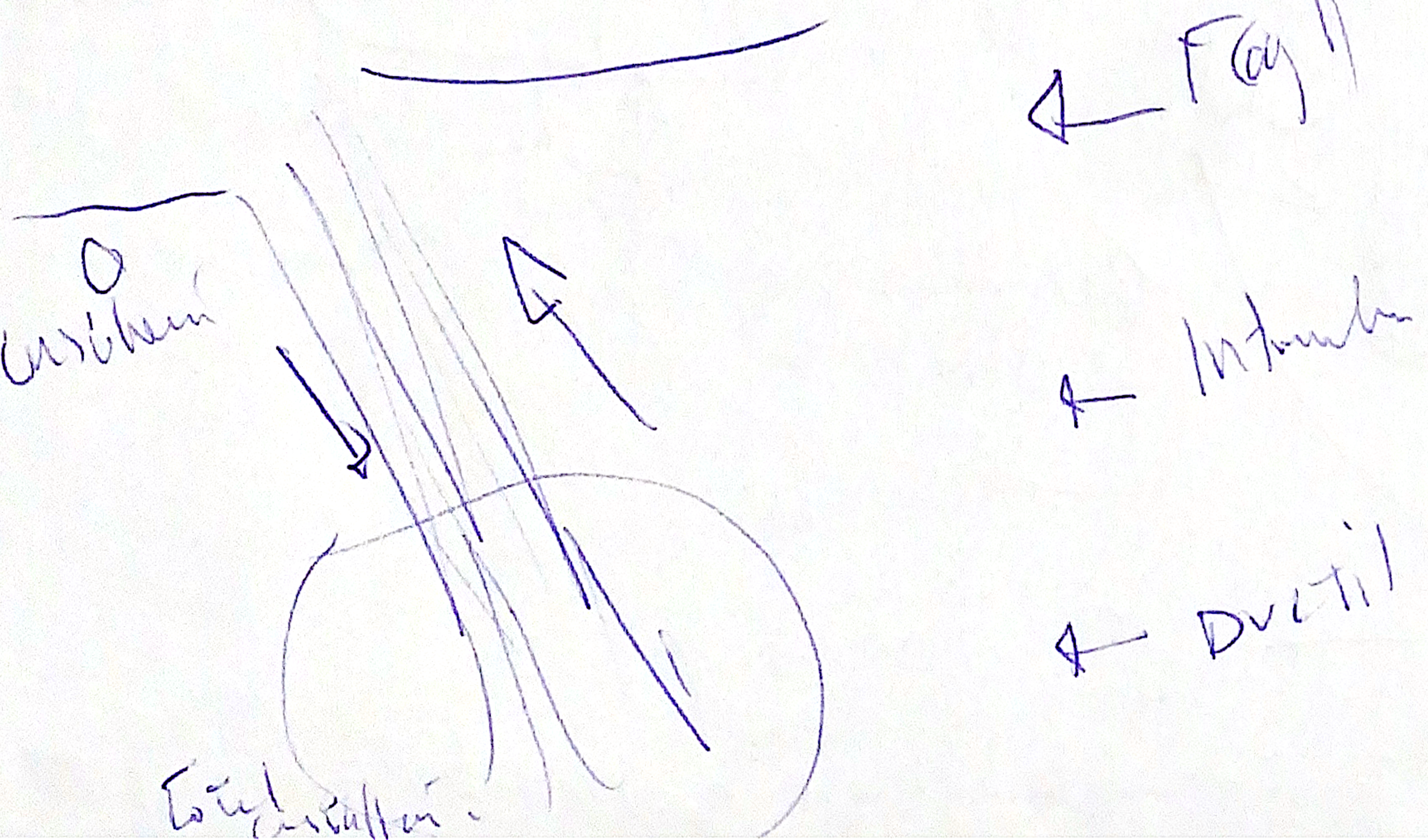
Skarn: metamorfismo de contacto.

Subducción ↓ (BP, BT°) ↓ gradiente geotérmico.

De enterramiento → Cuenca subsidente.

Regional → Desarrollo de corteza.

Dinámico Fallas, Zona de plegamiento


← Frágil
O cristalino
← Intermedio
← Dúctil
Foliación cristalización.